

Postulado de Born (1926)

La probabilidad de encontrar a la partícula en $(x, x+dx)$ a tiempo t es:

$$\begin{aligned} P(x,t) dx &= \psi^*(x,t) \psi(x,t) dx \\ &= |\psi(x,t)|^2 dx \end{aligned}$$

donde ψ^* es el complejo conjugado de ψ .

$P(x,t) = |\psi(x,t)|^2$ es la "densidad de probabilidad"

Como la partícula debe estar en algún lado:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx P(x,t) = 1 \quad \leftarrow \text{condición de normalización}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Estado de la partícula: } \psi(x,t) : \text{función de onda} \\ \text{Ec. de evolución: } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V \psi \end{array} \right.$$

Notar la energía clásica total es: Ec. de Schrödinger

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

El lado derecho de la Ec. de Sch. se obtiene reemplazando: $p = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$

De de Broglie a Schrödinger: "deducción" heurística

$$p = \hbar k, \quad E = \hbar \omega$$

$$\Rightarrow \psi(x,t) \propto e^{i(px - Et)/\hbar} \quad \text{onda piloto}$$

$$\text{Notar que:} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = E \psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi = \frac{p^2}{2m} \psi$$

$$\text{Entonces:} \quad E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Es igual a la ecuación de Schrödinger en la que solo falta agregar V :

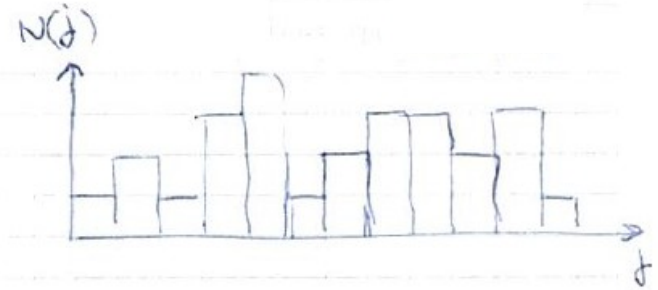
$$\text{Si } E = \frac{P^2}{2m} + V \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi$$

$$\text{Hamiltoniano : } H = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi$$

Alguna nociones de probabilidad

Sea $\begin{cases} j \text{ la edad} \\ N(j) : \# \text{ de personas con edad } j \end{cases}$



① Número ^{total} de personas : $N = \sum_{j=0}^{\infty} N(j)$

② Probabilidad de que persona elegida al azar tenga edad j :

$$P(j) = \frac{N(j)}{N} \quad \text{distribución de probabilidad (discreta)}$$

③ Proba de tener j o j' : $P(j) + P(j') = \frac{N(j) + N(j')}{N}$

④ Proba de tener alguna edad: $\sum_{j=0}^{\infty} P(j) = 1$

⑤ Edad más probable: j^{con} máximo $N(j)$ o $P(j) = \frac{N(j)}{N}$

⑥ Edad promedio: $\langle j \rangle = \frac{\sum j N(j)}{N} = \sum_{j=0}^{\infty} j P(j)$

⑦ Edad al cuadrado promedio: $\langle j^2 \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 P(j)$

⑧ Promedio de una función de la esbol $f(j)$:

$$\langle f(j) \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} f(j) P(j)$$

⑨ Varianza (para medir el ancho de la distribución)

$$\sigma^2 = \langle (\Delta j)^2 \rangle = \langle (j - \langle j \rangle)^2 \rangle = \langle j^2 - 2j\langle j \rangle + \langle j \rangle^2 \rangle$$

NOTA

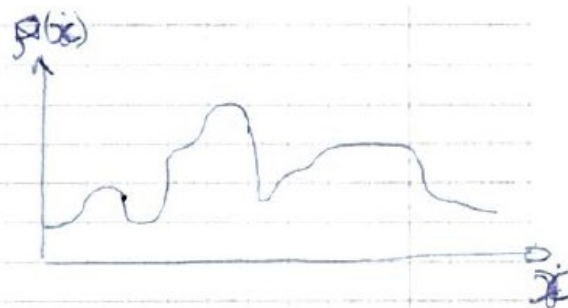
$$= \langle j^2 \rangle - 2\langle j \rangle \langle j \rangle + \langle j \rangle^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2$$

⑩ Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2}$$

Distribución continua

Subdividir infinitamente las edades



① $p(x) dx = \text{prob. de que persona al azar tenga edad entre } x \text{ y } x+dx$

$$\textcircled{2} P_{ab} = \int_a^b p(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$$

$$\textcircled{4} \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \quad \textcircled{5} \langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) p(x) dx$$

$$\textcircled{5} \sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Normalización

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = 1$$

- Nota: si $\psi(x,t)$ es solución de Ec. Sch. $\Rightarrow$ $A \psi(x,t)$ también, se elige A para "normalizar" el f. de o.

- Onda plana es infinita, no es normalizable. $\rightarrow$ no es un estado válido, debe ser "metida en una caja" y normalizada:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i(kx - \omega t)}$$

NOTA

• La normalización de $\psi(x,t)$ se mantiene en el tiempo.

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = 0$$

Notar que:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2$$

$$\text{y } \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2 = \frac{\partial}{\partial t} [\psi^* \psi] = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\text{y usar } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi + V \psi \text{ para seguir.}$$